Рабочая тетрадь студента

Кружок: «Кодим под Android»
Тема занятия: Мини-проект: консольная программа
Продолжительность: 4 академических часа (практическое занятие)
Уровень: начинающий
ФИО студента: Коршунова

Группа: 1рки-4-26
Дата: _____

Цель занятия

Собрать всё, что ты изучил, в одну полноценную программу — консольное приложение с меню, функциями и повторным запуском.

Что ты сделаешь сегодня

Напишешь **свою первую настоящую программу** — не отдельные строки, а приложение с меню, функциями, обработкой выбора и выходом. И запустишь её **в двух средах**: в песочнице и на своём компьютере через консоль.

Зачем это нужно

До этого ты писал отдельные команды. Сегодня ты **соберёшь их воедино** и увидишь, как из простых элементов рождается настоящая программа. А ещё поймёшь разницу между песочницей и реальной консолью — это важный шаг к работе в Android Studio.

Как сдавать работу

После каждого этапа прикрепляй **скриншот** — фотографию экрана с результатом.

Windows: нажми **Win + Shift + S** → выдели область → вставь в Word через **Ctrl + V**.

Mac: нажми **Cmd + Shift + 4** → выдели область.

Куда прикреплять: в конце каждого этапа есть блок «📸 Скриншот».

Часть 1. Подготовка (40 минут)

1.1. Что такое консольная программа

Консольная программа — это программа, которая работает в текстовом режиме: выводит текст на экран и читает ввод пользователя.

Примеры: калькулятор, викторина, список задач, игра «Угадай число».

Почему начинаем с консоли: здесь нет интерфейса и кнопок. Всё внимание — на **логику программы**. Это база для любого приложения.

1.2. Что такое функция

Функция — это код, вынесенный в отдельный блок с именем. Функцию можно вызвать по имени — и код выполнится.

Зачем это нужно:

- не повторять один и тот же код;
- сделать код понятным;
- исправлять в одном месте.

Синтаксис:

kotlin

```kotlin
fun имяФункции() {
    // код функции
}
```

Пример:

kotlin

```kotlin
fun main() {
    printHeader()
    println("Основной текст")
    printFooter()
}

fun printHeader() {
    println("=== ЗАГОЛОВОК ===")
}

fun printFooter() {
```

```
    println("=== КОНЕЦ ===")
}
```

1.3. Функции с параметрами и возвратом

Функция может принимать данные (параметры) и возвращать результат.

kotlin

```
fun greet(name: String) {
    println("Привет, $name!")
}

fun readInt(prompt: String): Int {
    println(prompt)
    return readln().toInt()
}
```

Разбор:

- `greet(name: String)` — принимает параметр.
- `readInt(prompt: String): Int` — принимает параметр и **возвращает Int**.
- `return` — возвращает значение.

1.4. Почему `readLn()` не работает в песочнице

В Coddy.tech и Kotlin Playground нет консоли ввода. `readln()` там не может прочитать данные — программа зависает или выдаёт ошибку `Main method not found`.

Как это обойти: создать **список входных данных** и функцию `myReadLn()`, которая берёт из него строки по одной.

kotlin

```
val inputQueue = mutableListOf("1", "2", "3")

fun myReadLn(): String? {
    val line = inputQueue.firstOrNull()
    inputQueue.removeAt(0)
    return line
}
```

Что это даёт: программа работает так же, как если бы ты сам вводил данные — только вместо клавиатуры используется список.

Важно: когда перейдёшь на ПК или в Android Studio,
заменишь `myReadLn()` на `readln()` — и код заработает как настоящая консольная программа.

1.5. Как установить компилятор Kotlin на ПК

Чтобы запускать программы с настоящим `readln()` на компьютере,
нужен **автономный компилятор Kotlin**. Установка состоит из четырёх шагов.

Шаг 1. Установить Java (JDK).
Kotlin работает поверх Java. Открой **PowerShell** и введи:

```
text

winget install Microsoft.OpenJDK.21
```

Проверь установку:

```
text

java -version
```

Если видишь номер версии — Java установлена.

Шаг 2. Скачать компилятор Kotlin.
Перейди на страницу Kotlin GitHub Releases. Скачай архив `kotlin-compiler-2.3.20.zip` (или последнюю версию). Распакуй в удобное место, например, в `C:\kotlinc`.

Шаг 3. Добавить в PATH.
Чтобы команда `kotlinc` работала из любой папки:

1. Нажми **Win + R**, введи `sysdm.cpl`, нажми Enter.
2. Вкладка **«Дополнительно»** → **«Переменные среды»**.
3. В разделе **«Переменные пользователя»** выбери `Path` → **«Изменить»**.
4. Нажми **«Создать»** и вставь путь к папке `bin` (например, `C:\kotlinc\bin`).
5. Сохрани все изменения.

Шаг 4. Проверить.
Открой командную строку (Win + R → `cmd`) и введи:

```
text

kotlinc -version
```

Если появилась версия — установка успешна.

Шаг 5. Запустить программу.
Создай файл `Main.kt` с кодом. В командной строке перейди в папку с файлом и выполни:

```
text
```

```
kotlinc Main.kt -include-runtime -d program.jar
java -jar program.jar
```

Программа запустится и **будет ждать ввода** — введи данные и нажми Enter.

Проверь себя (устно)

Что такое функция и зачем она нужна?

Это блок кода с именем. Она нужна, чтобыне повторять один и тот же код, делать программу понятнее и исправлять ошибки в одном месте

Чем `myReadLn()` отличается от `readln()`?

`readln() читает ввод с клавиатуры, но в песочнице он не работает`

`myReadLn()` - это самостоятельная функция, которая берет данные из заранее созданного списка inputQueue

Почему `readln()` не работает в песочнице?

Потому что в онлайн-средах нет консоли ввода, программа зависает в ожидании клавиатуры

Какие четыре шага нужны для установки компилятора Kotlin?

1)Установить Java(JDK)

2)Скачать компилятор Kotlin

3)Добавить в PATH

4)Проверить версию в командной строке

Часть 2. Разработка (2 часа)

📝 *Задание 1. Спланируй проект (15 минут)*

Зачем: без плана программа превращается в кашу.

Моя тема: Викторина о животных

Пункты меню:

1. Начать викторину
2. Правила игры
3. Об авторе
4. Выход

Функции, которые я напишу:

1. `printHeader()` —выводит шапку программы
2. `printMenu()` — выводит список пунктов меню
3. `handleChoice()` —обрабатывает выбор пользователя (switch/when)
4. startQuiz() – запускает викторину с вопросами
5. printFooter() – выводит прощальный экран
6. askQuestion() – задает вопрос и проверяет ответ
7. guessNumber() – игра Угадай число

📷 **Скриншот плана:**

(вставь сюда изображение)

📝 *Задание 2. Каркас для песочницы (25 минут)*

Зачем: собрать основу, к которой потом добавятся детали.

Используй всё, что разобрал выше: `fun`, `println`, `myReadLn`, `when`, `while`.

kotlin

```kotlin
val inputQueue = mutableListOf("1", "2", "3")

fun myReadLn(): String? {
    val line = inputQueue.firstOrNull()
    inputQueue.removeAt(0)
    return line
}

fun main() {
    printHeader()
    var running = true
    while (running) {
```

```
        printMenu()
        val choice = myReadLn()!!
        running = handleChoice(choice)
    }
    printFooter()
}

fun printHeader() {
    println("═══════════════════════════════════")
    println("   МОЯ ПРОГРАММА")
    println("═══════════════════════════════════")
}

fun printMenu() {
    println()
    println("1. Пункт 1")
    println("2. Пункт 2")
    println("3. Выход")
}

fun handleChoice(choice: String): Boolean {
    when (choice) {
        "1" -> println("Выбран пункт 1")
        "2" -> println("Выбран пункт 2")
        "3" -> {
            println("Выход...")
            return false
        }
        else -> println("Неизвестная команда")
    }
    return true
}

fun printFooter() {
    println()
    println("═══════════════════════════════════")
    println("   До новых встреч!")
    println("═══════════════════════════════════")
}
```

Запусти и проверь: меню повторяется, пока не введёшь «3».

📸 Скриншот работающего каркаса:

(вставь сюда изображение)

📝 *Задание 3. Меняем ввод (15 минут)*

Зачем: понять, как эмуляция ввода влияет на поведение программы.

Поменяй `inputQueue` и проверь разные сценарии:

kotlin

```
val inputQueue = mutableListOf("3")-программа сразу выведет Выход и завершится
// сразу выход
val inputQueue = mutableListOf("1", "2", "3")-программа покажет меню, выполнит 1, пот
ом 2, потом выйдет    // оба пункта, потом выход
val inputQueue = mutableListOf("7", "3")-программа напишет Неизвестная команда, а пот
ом выйдет          // неизвестная команда, потом выход
```

Что получилось при разных данных:

📸 **Скриншот одного из вариантов:**

(вставь сюда изображение)

📝 *Задание 4. Наполни содержимым (30 минут)*

Зачем: добавить логику — то, что делает программа.

Замени «Пункт 1», «Пункт 2» на содержательные функции.

Пример для викторины:

kotlin

```
fun askQuestion(question: String, correct: String) {
    println(question)
    val answer = myReadLn()!!
    if (answer == correct) {
        println("Правильно!")
    } else {
        println("Неправильно. Правильный ответ: $correct")
    }
}

fun startQuiz() {
    askQuestion("Столица Франции?", "Париж")
    askQuestion("2 + 2 = ?", "4")
    askQuestion("Какой язык мы учим?", "Kotlin")
}
```

В `handleChoice` замени выводы на вызовы функций.

📸 Скриншот одного из пунктов меню:

(вставь сюда изображение)

```
fun handleChoice(choice: String): Boolean {
    when (choice) {
        "1" -> startQuiz()
        "2" -> println("Правила: Отвечай на вопросы, вводя номер правильного варианта (1, 2 или 3).")
        "3" -> {
            println("Выход...")
            return false
        }
        else -> println("Неизвестная команда")
    }
    return true
}


fun startQuiz() {
    println("\n--- НАЧАЛО ВИКТОРИНЫ ---")
    askQuestion("Какое животное самое большое на Земле?\n1. Слон\n2. Синий кит\n3. Жираф", "2")
    askQuestion("Кто из этих животных умеет летать?\n1. Пингвин\n2. Страус\n3. Летучая мышь", "3")
    println("--- ВИКТОРИНА ЗАВЕРШЕНА ---\n")
}
```

```
fun askQuestion(question: String, correct: String) {
    println(question)
    val answer = myReadLn()!!
    if (answer == correct) {
        println("Правильно!")
    } else {
        println("Неправильно. Правильный ответ: $correct")
    }
}
```

📝 *Задание 5. Функция с возвратом значения (25 минут)*

Зачем: научиться писать функции, которые возвращают результат.

Напиши функцию, которая **читает число** и **возвращает его**. Используй её для игры «Угадай число».

kotlin

```kotlin
fun readInt(prompt: String): Int {
    println(prompt)
    return myReadLn()!!.toInt()
}

fun guessNumber() {
    val secret = 7
    val guess = readInt("Угадай число от 1 до 10:")
    if (guess == secret) {
        println("Точно! Это 7.")
    } else if (guess < secret) {
        println("Больше.")
    } else {
        println("Меньше.")
    }
}
```

📸 **Скриншот игры:**

(вставь сюда изображение)

```
val inputQueue = mutableListOf("3", "5", "4") // Выбор игры, попытка угадать (5), выход


fun myReadLn(): String? {
    val line = inputQueue.firstOrNull()
    inputQueue.removeAt(0)
    return line
}


fun main() {
    printHeader()
    var running = true
    while (running) {
        printMenu()
        val choice = myReadLn()!!
        running = handleChoice(choice)
    }
    printFooter()
}


fun printHeader() {
    println("=========================================")
    println("          МОЯ ПРОГРАММА")
    println("=========================================")
```

```
}

fun printMenu() {
    println()
    println("1. Начать викторину")
    println("2. О программе")
    println("3. Угадай число")
    println("4. Выход")
}

fun handleChoice(choice: String): Boolean {
    when (choice) {
        "1" -> startQuiz()
        "2" -> println("Эта программа создана на кружке Кодим под Android.")
        "3" -> guessNumber()
        "4" -> {
            println("Выход...")
            return false
        }
        else -> println("Неизвестная команда")
    }
    return true
}
```

```
fun printFooter() {
    println()
    println("========================================")
    println("          До новых встреч!")
    println("========================================")
}

fun startQuiz() {
    println("\n--- ВИКТОРИНА ---")
    askQuestion("Столица Франции?", "Париж")
    println("-----------------\n")
}

fun askQuestion(question: String, correct: String) {
    println(question)
    val answer = myReadLn()!!
    if (answer == correct) {
        println("Правильно!")
    } else {
        println("Неправильно. Правильный ответ: $correct")
    }
}

fun readInt(prompt: String): Int {
```

```
    println(prompt)
    return myReadLn()!!.toInt()
}

fun guessNumber() {
    val secret = 7
    val guess = readInt("Угадай число от 1 до 10:")
    if (guess == secret) {
        println("Точно! Это 7.")
    } else if (guess < secret) {
        println("Больше.")
    } else {
        println("Меньше.")
    }
}
```

📝 *Задание 6. Экран завершения (15 минут)*

Зачем: научиться завершать программу красиво.

Дополни `printFooter()` — сделай прощальный экран.

```
text
```

```
==================================
   Спасибо за использование!
   Автор: [твоё имя]
   Версия: 1.0
==================================
```

📸 Скриншот:

(вставь сюда изображение)

```
fun printFooter() {
    println()
    println("═══════════════════════════════════")
    println("  Спасибо за использование!")
    println("  Автор: Коршунова Виктория")
    println("  Версия: 1.0")
    println("═══════════════════════════════════")
}
```

Часть 3. Запуск на ПК (40 минут)

📝 *Задание 7. Версия для ПК (15 минут)*

Зачем: увидеть, как тот же код работает с настоящей консолью.

Скопируй код из задания 2, но **замени** `myReadLn()` на `readln()` и **убери** `inputQueue`.

```kotlin
fun main() {
    printHeader()
    var running = true
    while (running) {
        printMenu()
        val choice = readln()
        running = handleChoice(choice)
    }
    printFooter()
}

// остальные функции — без изменений
```

Что изменилось: только одна строка. Логика осталась прежней.

📝 *Задание 8. Компиляция и запуск (25 минут)*

Зачем: освоить запуск программы через командную строку.

Шаг 1. Установи компилятор Kotlin (см. раздел 1.5 теории).

Шаг 2. Сохрани код в файл `Main.kt`.

Шаг 3. Открой командную строку, перейди в папку с файлом:

```
text

cd путь_к_папке
```

Шаг 4. Скомпилируй:

```
text

kotlinc Main.kt -include-runtime -d program.jar
```

Шаг 5. Запусти:

```
text

java -jar program.jar
```

Программа запустится и **будет ждать ввода**. Пройди по всем пунктам меню.

📷 Скриншот работы программы в командной строке:

(вставь сюда изображение)

Что получилось: программа запустилась

Что было сложно:

Часть 4. Проверка и презентация (30 минут)

📝 *Задание 9. Тестирование на одногруппнике (15 минут)*

Зачем: получить обратную связь.

Покажи программу одногруппнику и попроси пройти все пункты меню. Запиши замечания.

Что заметил(а) одногруппник:

Что я изменю:

📝 *Задание 10. Защита проекта (15 минут)*

Расскажи группе:

1. Название проекта.
2. Что делает программа.
3. Какие функции использовал(а).
4. Как запускал(а) в песочнице и на ПК.
5. Что было сложно.
6. Что планируешь добавить.

Отзывы группы:

Итог занятия

Что я узнал(а):

Что было непонятно:

Что понравилось больше всего:

Какая функция была самой полезной:

Домашнее задание

Обязательная часть:

1. Доработай проект — добавь ещё **одну функцию** с параметром.

   ```
   fun printPraise(name: String) {
       println("Отличная работа, $name! Ты настоящий программист!")
   }
   ```

2. Добавь в меню ещё один пункт — с новым действием.

   ```
   fun printMenu() {
       println()
       println("1. Начать викторину")
       println("2. Правила игры")
       println("3. Угадай число")
       println("4. Об авторе")
   ```

```
    println("5. Выход")
}

fun handleChoice(choice: String): Boolean {
    when (choice) {
        "1" -> startQuiz()
        "2" -> println("Правила: ...")
        "3" -> guessNumber()
        "4" -> println("Программу сделала Коршунова Виктория, группа 1рки-4-26.")
        "5" -> {
            println("Выход...")
            return false
        }
        else -> println("Неизвестная команда")
    }
    return true
}
```

3. Запусти программу в песочнице и на ПК. Сравни результаты.

Код полностью

```
val inputQueue = mutableListOf("1", "Париж", "4", "Kotlin", "3", "5", "4", "5")

fun myReadLn(): String? {
    val line = inputQueue.firstOrNull()
    inputQueue.removeAt(0)
```

```
    return line
}

fun main() {
    printHeader()
    var running = true
    while (running) {
        printMenu()
        val choice = myReadLn()!!
        running = handleChoice(choice)
    }
    printFooter()
}

fun printHeader() {
    println("========================================")
    println("          МОЯ ПРОГРАММА")
    println("========================================")
}

fun printMenu() {
    println()
    println("1. Начать викторину")
    println("2. Правила игры")
```

```
    println("3. Угадай число")
    println("4. Об авторе") // <--- НОВЫЙ ПУНКТ МЕНЮ
    println("5. Выход")      // <--- СДВИНУЛИ ВЫХОД
}

fun handleChoice(choice: String): Boolean {
    when (choice) {
        "1" -> startQuiz()
        "2" -> println("Правила: Отвечайте на вопросы, вводя правильные слова. В игре угадайте число от 1 до 10.")
        "3" -> guessNumber()
        "4" -> printAuthorInfo("Коршунова Виктория", "1рки-4-26") // <--- ВЫЗОВ НОВОЙ ФУНКЦИИ
        "5" -> {
            println("Выход...")
            return false
        }
        else -> println("Неизвестная команда")
    }
    return true
}

fun printFooter() {
    println()
    println("========================================")
```

```
    println("  Спасибо за использование!")
    println("  Версия: 1.0")
    println("==========================================")
}

// --- НОВАЯ ФУНКЦИЯ С ПАРАМЕТРАМИ (ДЗ) ---
fun printAuthorInfo(name: String, group: String) {
    println("\n--- ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ---")
    println("Студент: $name")
    println("Группа: $group")
    println("Год: 2026")
    println("----------------------------\n")
}

// --- ВИКТОРИНА ---
fun startQuiz() {
    println("\n--- ВИКТОРИНА ---")
    askQuestion("Столица Франции?", "Париж")
    askQuestion("2 + 2 = ?", "4")
    askQuestion("Какой язык мы учим?", "Kotlin")
    println("-----------------\n")
}

fun askQuestion(question: String, correct: String) {
```

```
    println(question)
    val answer = myReadLn()!!
    if (answer == correct) {
        println("Правильно!")
    } else {
        println("Неправильно. Правильный ответ: $correct")
    }
}

// --- ИГРА "УГАДАЙ ЧИСЛО" ---
fun readInt(prompt: String): Int {
    println(prompt)
    return myReadLn()!!.toInt()
}

fun guessNumber() {
    val secret = 7
    val guess = readInt("Угадай число от 1 до 10:")
    if (guess == secret) {
        println("Точно! Это 7.")
    } else if (guess < secret) {
        println("Больше.")
    } else {
        println("Меньше.")
```

```
    }
}
```

Творческая часть (на выбор):

4. Добавь счётчик — сколько раз пользователь выбрал каждый пункт меню.

```
var countQuiz = 0
var countRules = 0


fun handleChoice(choice: String): Boolean {
    when (choice) {
        "1" -> {
            startQuiz()
            countQuiz++
        }
        "2" -> {
            println("Правила: ...")
            countRules++
        }
        "5" -> {
            println("Выход...")
            println("Статистика: Викторина запущена $countQuiz раз(а), правила прочитаны $countRules раз(а).")
            return false
        }
        else -> println("Неизвестная команда")
    }
```

```
    return true
}
```

5. Сделай игру «Камень, ножницы, бумага» с вводом от пользователя.

```
// Тестируем: запуск КНБ (5), выбор "камень", выход (6)
val inputQueue = mutableListOf("5", "камень", "6")

fun myReadLn(): String? {
    val line = inputQueue.firstOrNull()
    inputQueue.removeAt(0)
    return line
}

fun main() {
    printHeader()
    var running = true
    while (running) {
        printMenu()
        val choice = myReadLn()!!
        running = handleChoice(choice)
    }
    printFooter()
}

fun printHeader() {
```

```
    println("========================================")
    println("          МОЯ ПРОГРАММА")
    println("========================================")
}

fun printMenu() {
    println()
    println("1. Начать викторину")
    println("2. Правила игры")
    println("3. Угадай число")
    println("4. Об авторе")
    println("5. Камень, ножницы, бумага")
    println("6. Выход")
}

fun handleChoice(choice: String): Boolean {
    when (choice) {
        "1" -> startQuiz()
        "2" -> println("Правила: Отвечайте на вопросы, вводя правильные ответы.")
        "3" -> guessNumber()
        "4" -> printAuthorInfo("Коршунова Виктория", "1рки-4-26")
        "5" -> playRockPaperScissors()
        "6" -> {
            println("Выход...")
```

```
            return false
        }
        else -> println("Неизвестная команда")
    }
    return true
}

fun printFooter() {
    println()
    println("========================================")
    println("  Спасибо за использование!")
    println("  Версия: 1.0")
    println("========================================")
}

// ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
fun printAuthorInfo(name: String, group: String) {
    println("\n--- ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ---")
    println("Студент: $name")
    println("Группа: $group")
    println("----------------------------\n")
}

fun startQuiz() {
```

```
    println("\n--- ВИКТОРИНА ---")
    askQuestion("Столица Франции?", "Париж")
    println("-----------------\n")
}

fun askQuestion(question: String, correct: String) {
    println(question)
    val answer = myReadLn()!!
    if (answer == correct) {
        println("Правильно!")
    } else {
        println("Неправильно. Правильный ответ: $correct")
    }
}

fun readInt(prompt: String): Int {
    println(prompt)
    return myReadLn()!!.toInt()
}

fun guessNumber() {
    val secret = 7
    val guess = readInt("Угадай число от 1 до 10:")
    if (guess == secret) {
```

```
            println("Точно! Это 7.")
        } else if (guess < secret) {
            println("Больше.")
        } else {
            println("Меньше.")
        }
    }

    // ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Игра КНБ)
    fun playRockPaperScissors() {
        println("\n--- КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА ---")
        println("Введите ваш выбор (камень, ножницы или бумага):")

        val userChoice = myReadLn()!!.lowercase()

        val options = listOf("камень", "ножницы", "бумага")
        val computerChoice = options.random()

        println("Компьютер выбрал: $computerChoice")

        if (userChoice == computerChoice) {
            println("Ничья!")
        } else if (
            (userChoice == "камень" && computerChoice == "ножницы") ||
```

```
            (userChoice == "ножницы" && computerChoice == "бумага") ||
            (userChoice == "бумага" && computerChoice == "камень")
        ) {
            println("Вы победили! ")
        } else {
            println("Компьютер победил! ")
        }
        println("------------------------------\n")
    }
```

6. Сделай викторину с подсчётом правильных ответов.
7. Установи компилятор Kotlin и запусти программу в командной строке. Прикрепи скриншот.

Для домашнего задания прикрепи скриншоты.

Как сдать работу

Шаг 1. Открой свой репозиторий

1. Зайди на **github.com**.
2. Нажми на аватар → **Your repositories**.
3. Выбери **kodim-pod-android-ФАМИЛИЯ**.

Шаг 2. Загрузи файл

1. Нажми **Add file** → **Upload files**.
2. Перетащи файл **.docx**.
3. **Commit message:** «Мини-проект: Консольная программа».
4. Нажми **Commit changes**.

Шаг 3. Отписаться в чате MAX

Фамилия Имя Отчество
Сдал(а) рабочую тетрадь по теме «Мини-проект: Консольная программа».

Тема проекта: [название].
Ссылка: https://github.com/твой-логин/kodim-pod-android-ФАМИЛИЯ

Контрольный список

- □

  Я спланировал(а) структуру проекта
- □

  Я написал(а) каркас для песочницы
- □

  Я проверил(а) разные варианты `inputQueue`
- □

  Я наполнил(а) программу содержимым
- □

  Я написал(а) функцию с возвратом значения
- □

  Я сделал(а) версию для ПК с `readln()`
- □

  Я установил(а) компилятор Kotlin
- □

  Я запустил(а) программу в командной строке
- □

  Я прикрепил(а) скриншоты
- □

  Я защитил(а) проект
- □

  Я загрузил(а) файл в репозиторий
- □

  Я отписался(ась) в чате MAX

Памятка. Структура мини-проекта

Заголовок — название, автор, версия.
Меню — что умеет программа.
Содержимое — то, что делает программа.
Завершение — прощальный экран.

Для песочницы:
`myReadLn()` + `inputQueue`.

Для ПК:
`readln()` в командной строке.

Структура кода:

```kotlin
fun main() {
    printHeader()
    var running = true
    while (running) {
        printMenu()
        val choice = myReadLn()!!  // или readln()
        running = handleChoice(choice)
    }
    printFooter()
}
```

Полезно знать:

- Имя функции отражает её действие.
- Одна функция — одна задача.
- Если функция длиннее 10–15 строк — раздели её.

Памятка. Установка компилятора Kotlin

Шаг 1. Установи Java: `winget install Microsoft.OpenJDK.21`.

Шаг 2. Скачай `kotlin-compiler-2.3.20.zip` с GitHub Releases.

Шаг 3. Распакуй в `C:\kotlinc`. Добавь `C:\kotlinc\bin` в PATH.

Шаг 4. Проверь: `kotlinc -version`.

Шаг 5. Запусти программу:

```text
```

```
kotlinc Main.kt -include-runtime -d program.jar
java -jar program.jar
```

Памятка. Как сделать скриншот

Windows: Win + Shift + S → выдели область → **Ctrl + V** в Word.
Mac: Cmd + Shift + 4 → выдели область.
Chromebook: Ctrl + Show Windows → выдели область.

Рабочая тетрадь разработана для кружка «Кодим под Android»
ГБПОУ «ИТ.Москва», 2026 г.